QUẢN LÝ QUYỀN TRÊN TẬP TIN VÀ THƯ MỤC

Mục tiêu

Sau bài lab, học viên có thể:

- Tạo user, nhóm và thư mục làm việc.
- Đọc và hiểu quyền `rwx` trên tập tin, thư mục.
- Dùng `chmod`, `chown`, `chgrp` và `umask`.

Yêu cầu

- Máy Debian (11/12) và một tài khoản quản trị có `sudo` (gọi là `admin` trong bài, thay bằng tên tài khoản thực tế).
- **Quy ước prompt**: phần đầu mỗi dòng cho biết **đang đăng nhập bằng tài khoản nào**.

Prompt	Ý nghĩa
`admin$`	Tài khoản quản trị (có `sudo`)
`an$`	Đang đăng nhập tài khoản `an`
`binh$`	Đang đăng nhập tài khoản `binh`
`chi$`	Đang đăng nhập tài khoản `chi`

- Lệnh `su - <user>` mở phiên đăng nhập mới. Lệnh `exit` quay về tài khoản trước đó. Luôn chạy `whoami` để xác nhận khi không chắc mình đang là ai.

Kiến thức nền

Ký hiệu	Số	Tập tin	Thư mục
`r`	4	Đọc nội dung	Liệt kê nội dung (`ls`)
`w`	2	Sửa nội dung	Tạo, xóa, đổi tên mục bên trong
`x`	1	Thực thi	Truy cập vào (`cd`, đi qua)

Chuỗi quyền gồm 10 ký tự, ví dụ `-rw-r--r--`:

```
-  rw-  r--  r--
|   |    |    └── Others (người khác)
|   |    └─────── Group (nhóm sở hữu)
|   └──────────── User/Owner (chủ sở hữu)
└──────────────── Loại: - tập tin, d thư mục, l liên kết
```

Cách đổi chuỗi ký tự sang số: mỗi nhóm 3 ký tự, `r`=4, `w`=2, `x`=1, `-`=0, rồi cộng lại. Ví dụ `rw-` = 4+2+0 = 6; `r--` = 4; vậy `rw-r--r--` = **644**.

1. Chuẩn bị môi trường

Mô hình thực hành

User	Nhóm phụ
`an`	`kythuat`
`binh`	`kythuat`
`chi`	`kinhdoanh`

Bước 1.1 – Tạo nhóm

```
admin$ sudo groupadd kythuat
admin$ sudo groupadd kinhdoanh
```

Bước 1.2 – Tạo user bằng `useradd`

```
admin$ sudo useradd -m -s /bin/bash an
admin$ sudo useradd -m -s /bin/bash binh
admin$ sudo useradd -m -s /bin/bash chi
```

- `-m`: tạo thư mục home. Nếu thiếu, user không có `/home/<tên>`.
- `-s /bin/bash`: đặt shell. Nếu thiếu, Debian mặc định dùng `/bin/sh`.

Bước 1.3 – Đặt mật khẩu bằng `passwd`

```
admin$ sudo passwd an
admin$ sudo passwd binh
admin$ sudo passwd chi
```

Bước 1.4 – Thêm user vào nhóm bằng `usermod`

```
admin$ sudo usermod -aG kythuat an
admin$ sudo usermod -aG kythuat binh
admin$ sudo usermod -aG kinhdoanh chi
```

> Lưu ý: Phải dùng `-aG` (append). Nếu chỉ dùng `-G`, user sẽ bị xóa khỏi tất cả nhóm phụ khác.

Bước 1.5 – Kiểm tra

```
admin$ id an
uid=1001(an) gid=1001(an) groups=1001(an),1003(kythuat)
admin$ getent group kythuat
kythuat:x:1003:an,binh
```

Bước 1.6 – Tạo thư mục làm việc

```
admin$ sudo mkdir -p /srv/lab
admin$ sudo chmod 777 /srv/lab        # chỉ để phục vụ bài lab
admin$ ls -ld /srv/lab
drwxrwxrwx 2 root root 4096 ... /srv/lab
```

Bước 1.7 – Chuyển đổi giữa các user

```
admin$ su - an         # nhập mật khẩu của an
an$ whoami
an
an$ exit               # quay về admin
```

> Nhóm mới chỉ có hiệu lực trong phiên đăng nhập mới, nên luôn dùng `su - <user>` (có dấu `-`).

2. Xem quyền mặc định trên thư mục, tập tin

Đăng nhập tài khoản `an`:

```
admin$ su - an
an$ cd /srv/lab
an$ mkdir thumuc1
an$ touch tapin1.txt
an$ ls -l
an$ ls -ld thumuc1
an$ ls -l tapin1.txt
an$ umask
```

Kết quả tham khảo (umask `0022`):

```
drwxr-xr-x 2 an an 4096 ... thumuc1
-rw-r--r-- 1 an an    0 ... tapin1.txt
0022
```

Cách đọc kết quả `ls -l`

```
-rw-r--r--  1  an  an  0  ...  tapin1.txt
|           |  |   |
|           |  |   └── nhóm sở hữu
|           |  └────── chủ sở hữu
|           └───────── số liên kết
└──────────────────── chuỗi quyền
```

> `ls -ld thumuc1`: tùy chọn `-d` giúp xem quyền của chính thư mục, không liệt kê nội dung bên trong.

Bảng ghi kết quả (học viên tự đổi chuỗi ký tự sang số)

Đối tượng	Quyền (ký tự)	Quyền (số)	Chủ sở hữu	Nhóm sở hữu
`thumuc1`				
`tapin1.txt`				

Câu hỏi quan sát

1. Thư mục mới có quyền số là bao nhiêu? (→ 755)
2. Tập tin mới có quyền số là bao nhiêu? (→ 644)
3. Vì sao tập tin mới không có quyền `x`? (xem mục 8)

> Một số cấu hình Debian dùng umask `0002` (khi mỗi user có nhóm riêng). Nếu kết quả khác, hãy ghi nhận và giải thích theo mục 7, 8.

3. Gán quyền cho tập tin

Đăng nhập tài khoản `an` và tạo tập tin mẫu:

```
admin$ su - an
an$ whoami
an
an$ cd /srv/lab
an$ echo "Noi dung bi mat" > baocao.txt
an$ ls -l baocao.txt
```

3.1 Gán bằng số (octal)

Công thức: mỗi nhóm = r(4) + w(2) + x(1).

Đang đăng nhập: `an`

```
an$ chmod 600 baocao.txt     # rw- --- ---
an$ ls -l baocao.txt
an$ chmod 640 baocao.txt     # rw- r-- ---
an$ ls -l baocao.txt
an$ chmod 755 baocao.txt     # rwx r-x r-x
an$ ls -l baocao.txt
an$ chmod 444 baocao.txt     # r-- r-- r--
an$ ls -l baocao.txt
```

Kiểm chứng giữa các tài khoản

Bước 1 – `an` đặt quyền `600`:

```
an$ chmod 600 /srv/lab/baocao.txt
an$ exit                                  # thoát an, về admin
```

Bước 2 – đăng nhập `binh` để thử đọc:

```
admin$ su - binh
binh$ whoami
binh
binh$ cat /srv/lab/baocao.txt             # Permission denied
binh$ exit
```

Bước 3 – đăng nhập lại `an`, mở quyền đọc cho mọi người:

```
admin$ su - an
an$ chmod 644 /srv/lab/baocao.txt
an$ exit
```

Bước 4 – đăng nhập lại `binh` để thử đọc và ghi:

```
admin$ su - binh
binh$ cat /srv/lab/baocao.txt             # đọc được
binh$ echo "them" >> /srv/lab/baocao.txt  # Permission denied (binh chỉ có r)
binh$ exit
```

3.2 Gán bằng ký tự (symbolic)

Cú pháp: `chmod [ugoa][+-=][rwx] tên_tập_tin`

- `u` = owner, `g` = group, `o` = others, `a` = tất cả
- `+` thêm, `-` bớt, `=` gán đúng bằng

Đăng nhập tài khoản `an`:

```
admin$ su - an
an$ whoami
an
an$ cd /srv/lab
an$ chmod 600 baocao.txt          # đưa về trạng thái ban đầu để dễ quan sát
an$ ls -l baocao.txt
```

Đang đăng nhập: an

```
an$ chmod u+x baocao.txt          # thêm x cho chủ sở hữu
an$ ls -l baocao.txt
an$ chmod g+w baocao.txt          # thêm w cho nhóm
an$ ls -l baocao.txt
an$ chmod o-r baocao.txt          # bỏ r của người khác (nếu không có thì không đổi)
an$ ls -l baocao.txt
an$ chmod a+r baocao.txt          # thêm r cho tất cả
an$ ls -l baocao.txt
an$ chmod u=rw,g=r,o= baocao.txt  # gán chính xác: rw-r-----
an$ ls -l baocao.txt
an$ chmod go-rwx baocao.txt       # bỏ hết quyền của nhóm và người khác
an$ ls -l baocao.txt
```

Thử thực thi một script (đang đăng nhập: an)

```
an$ echo -e '#!/bin/bash\necho "Xin chao"' > chay.sh
an$ ./chay.sh                     # Permission denied
an$ chmod u+x chay.sh
an$ ./chay.sh                     # Xin chao
an$ exit                          # thoát an, về admin
```

Bảng ghi kết quả (thực hiện bằng tài khoản an, bắt đầu từ `chmod 600 baocao.txt`)

Lệnh	Quyền trước	Quyền sau (ký tự)	Quyền sau (số)
`chmod 640 baocao.txt`			
`chmod g+w baocao.txt`			
`chmod o-r baocao.txt`			
`chmod u=rwx,g=rx,o=r baocao.txt`			

4. Gán quyền cho thư mục

Đăng nhập tài khoản an và tạo cấu trúc:

```
admin$ su - an
an$ cd /srv/lab
an$ mkdir tailieu
an$ echo "file A" > tailieu/a.txt
an$ echo "file B" > tailieu/b.txt
an$ ls -ld tailieu
```

4.1 Gán bằng số (đang đăng nhập: an)

```
an$ chmod 755 tailieu      # rwxr-xr-x
an$ ls -ld tailieu
an$ chmod 700 tailieu      # rwx------
an$ ls -ld tailieu
an$ chmod 750 tailieu      # rwxr-x---
an$ ls -ld tailieu
an$ chmod -R 750 tailieu   # áp dụng đệ quy cho cả nội dung bên trong
an$ ls -lR tailieu
```

4.2 Gán bằng ký tự (đang đăng nhập: an)

```
an$ chmod g+w tailieu
an$ chmod o-rx tailieu
an$ chmod u=rwx,g=rx,o= tailieu
an$ chmod -R go-w tailieu
an$ ls -ld tailieu
an$ exit                    # về admin
```

4.3 Thí nghiệm hiểu ý nghĩa r, w, x của thư mục

Dùng `an` để đặt quyền, dùng `chi` (người khác, không thuộc `kythuat`) để kiểm tra. Mở **hai cửa sổ terminal**: một cửa sổ đăng nhập `an`, một cửa sổ đăng nhập `chi`, để thao tác qua lại.

```
# Terminal 1
admin$ su - an
# Terminal 2
admin$ su - chi
```

TN	Terminal 1 (đăng nhập `an`)	Terminal 2 (đăng nhập `chi`)	Kết quả mong đợi
1	`an$ chmod 755 /srv/lab/tailieu`	`chi$ ls /srv/lab/tailieu` rồi `chi$ cat /srv/lab/tailieu/a.txt`	Cả hai được
2	`an$ chmod 744 /srv/lab/tailieu` (others chỉ có `r`)	`chi$ ls /srv/lab/tailieu`	Thấy tên, nhưng báo lỗi khi xem chi tiết
2b	(giữ nguyên)	`chi$ cat /srv/lab/tailieu/a.txt`	Permission denied (thiếu `x`)
3	`an$ chmod 711 /srv/lab/tailieu` (others chỉ có `x`)	`chi$ ls /srv/lab/tailieu`	Permission denied
3b	(giữ nguyên)	`chi$ cat /srv/lab/tailieu/a.txt`	Đọc được (biết đúng tên)
4	`an$ chmod 755 /srv/lab/tailieu`	`chi$ touch /srv/lab/tailieu/c.txt`	Permission denied (thiếu `w`)
5	`an$ chmod 777 /srv/lab/tailieu`	`chi$ touch /srv/lab/tailieu/c.txt`	Tạo được
6	`an$ chmod 770 /srv/lab/tailieu`	`chi$ cd /srv/lab/tailieu`	Permission denied

> Lưu ý: `chmod -R 750` ở mục 4.1 đã đổi quyền cả `a.txt`, `b.txt`. Nếu TN1 báo lỗi đọc `a.txt`, hãy chạy `an$ chmod 644 /srv/lab/tailieu/*.txt` trước.

Kết luận cần rút ra

- Muốn `cd` hoặc truy cập file trong thư mục → cần `x` trên thư mục.
- Muốn `ls` → cần `r`.
- Muốn tạo, xóa, đổi tên file trong thư mục → cần `w` **và** `x`.
- Quyền xóa file phụ thuộc quyền của **thư mục chứa**, không phụ thuộc quyền của file.

5. Thay đổi chủ sở hữu, nhóm sở hữu cho thư mục

> Chỉ `root` mới được đổi chủ sở hữu (`chown`). Chủ sở hữu chỉ được đổi nhóm sang nhóm mà mình là thành viên.

Cú pháp

```
chown [-R] chủ_mới[:nhóm_mới] đối_tượng
chown [-R] :nhóm_mới đối_tượng
chgrp [-R] nhóm_mới đối_tượng
```

5.1 Chuẩn bị (đang đăng nhập: `admin`)

```
admin$ sudo mkdir -p /srv/lab/duan_kt
admin$ ls -ld /srv/lab/duan_kt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ... /srv/lab/duan_kt
```

5.2 Thực hành đổi chủ, nhóm (đang đăng nhập: `admin`)

```
admin$ sudo chown an /srv/lab/duan_kt                # đổi chủ
admin$ ls -ld /srv/lab/duan_kt
admin$ sudo chgrp kythuat /srv/lab/duan_kt           # đổi nhóm
admin$ ls -ld /srv/lab/duan_kt
admin$ sudo chown binh:kinhdoanh /srv/lab/duan_kt    # đổi cả hai
admin$ ls -ld /srv/lab/duan_kt
admin$ sudo chown an:kythuat /srv/lab/duan_kt        # trả về
admin$ sudo chmod 770 /srv/lab/duan_kt
admin$ ls -ld /srv/lab/duan_kt
drwxrwx--- 2 an kythuat 4096 ... /srv/lab/duan_kt
```

5.3 Đổi đệ quy (đang đăng nhập: `admin`)

```
admin$ sudo touch /srv/lab/duan_kt/f1.txt /srv/lab/duan_kt/f2.txt
admin$ ls -l /srv/lab/duan_kt                        # chủ/nhóm của f1, f2 là root
admin$ sudo chown -R an:kythuat /srv/lab/duan_kt
admin$ ls -l /srv/lab/duan_kt
```

5.4 Kiểm chứng (thư mục đang là `an:kythuat`, quyền `770`)

a) Đăng nhập `binh` (thuộc nhóm `kythuat`):

```
admin$ su - binh
binh$ whoami
binh
binh$ ls /srv/lab/duan_kt                    # xem được
binh$ touch /srv/lab/duan_kt/binh.txt        # thành công (nhóm có rwx)
binh$ ls -l /srv/lab/duan_kt
binh$ exit
```

b) Đăng nhập `chi` (không thuộc nhóm `kythuat`):

```
admin$ su - chi
chi$ whoami
chi
chi$ ls /srv/lab/duan_kt                     # Permission denied
chi$ touch /srv/lab/duan_kt/chi.txt          # Permission denied
chi$ exit
```

5.5 Thử quyền của user thường

Đăng nhập `an` (chủ sở hữu thư mục, nhưng không phải root):

```
admin$ su - an
an$ whoami
an
an$ chown binh /srv/lab/duan_kt          # Operation not permitted (chỉ root được đổi chủ)
an$ chgrp kinhdoanh /srv/lab/duan_kt     # Operation not permitted (an không thuộc nhóm
này)
an$ chgrp an /srv/lab/duan_kt            # được (an thuộc nhóm an)
an$ ls -ld /srv/lab/duan_kt
an$ chgrp kythuat /srv/lab/duan_kt       # trả lại nhóm kythuat (an thuộc nhóm này)
an$ exit
```

6. Thay đổi chủ sở hữu, nhóm sở hữu cho tập tin

6.1 Chuẩn bị (đang đăng nhập: `admin`)

```
admin$ cd /srv/lab
admin$ sudo touch ketqua.txt
admin$ ls -l ketqua.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 ... ketqua.txt
```

> Tập tin `baocao.txt` ở mục 3 được dùng làm mẫu cho lệnh `--reference` bên dưới.

6.2 Thực hành (đang đăng nhập: `admin`)

```
admin$ sudo chown an ketqua.txt
admin$ sudo chgrp kythuat ketqua.txt
admin$ sudo chown binh:kinhdoanh ketqua.txt
admin$ sudo chown :kythuat ketqua.txt                    # chỉ đổi nhóm
admin$ sudo chown --reference=baocao.txt ketqua.txt      # sao chép chủ/nhóm từ file
khác
admin$ ls -l ketqua.txt baocao.txt
```

Sau mỗi lệnh, chạy `ls -l ketqua.txt` để quan sát.

6.3 Kiểm chứng: kết hợp chown và chmod

Đang đăng nhập `admin`:

```
admin$ sudo chown an:kythuat /srv/lab/ketqua.txt
admin$ sudo chmod 660 /srv/lab/ketqua.txt
admin$ ls -l /srv/lab/ketqua.txt
-rw-rw---- 1 an kythuat 0 ... ketqua.txt
```

Lần lượt đăng nhập từng user để thử (dùng `su - <user>` rồi `exit`):

Đăng nhập	Lệnh	Kết quả dự đoán	Kết quả thực tế
`an`	`an$ echo a >> /srv/lab/ketqua.txt`	Được (owner `rw`)	
`binh`	`binh$ echo b >> /srv/lab/ketqua.txt`	Được (group `rw`)	
`chi`	`chi$ cat /srv/lab/ketqua.txt`	Bị từ chối (others `---`)	

Câu hỏi: nếu `an` là chủ sở hữu nhưng quyền là `070` thì `an` có đọc được file không? (Gợi ý: hệ thống chỉ xét **một** nhóm phù hợp đầu tiên: owner → group → others.)

7. Tạo quyền mặc định cho thư mục khi tạo mới (umask)

Nguyên lý

- Quyền gốc thư mục: `777`.
- Quyền thực tế = `777` trừ các bit trong umask.

umask	Quyền thư mục mới
`022`	`755`
`027`	`750`
`077`	`700`
`002`	`775`

Thực hành (đang đăng nhập: `an`, chỉ có hiệu lực trong phiên hiện tại)

```
admin$ su - an
an$ cd /srv/lab
an$ umask                    # xem giá trị hiện tại
an$ umask 027
an$ mkdir dir_027
an$ umask 077
an$ mkdir dir_077
an$ umask 002
an$ mkdir dir_002
an$ umask 022
an$ mkdir dir_022
an$ ls -ld dir_*
```

Bảng ghi kết quả (đọc từ `ls -ld`, đổi sang số)

umask	Quyền dự đoán	Quyền thực tế (ký tự)	Quyền thực tế (số)
022	755		
027	750		
077	700		
002	775		

Đặt umask vĩnh viễn cho một user (đang đăng nhập: `an`)

```
an$ echo "umask 027" >> ~/.bashrc
an$ source ~/.bashrc
an$ umask
0027
an$ exit
```

Đặt cho toàn hệ thống (đăng nhập `admin`): chỉnh dòng `UMASK` trong `/etc/login.defs` (cần `sudo`), hoặc thêm `umask` vào `/etc/profile`.

Mở rộng: thư mục dùng chung (setgid)

Để mọi tập tin mới trong thư mục tự mang nhóm của thư mục. Đang đăng nhập `admin`:

```
admin$ sudo mkdir /srv/lab/chung
admin$ sudo chgrp kythuat /srv/lab/chung
admin$ sudo chmod 2770 /srv/lab/chung      # bit setgid (chữ "s" ở nhóm)
admin$ ls -ld /srv/lab/chung
drwxrws--- 2 root kythuat ... chung
```

Đăng nhập `an` để kiểm tra:

```
admin$ su - an
an$ touch /srv/lab/chung/f.txt
an$ ls -l /srv/lab/chung                  # nhóm của f.txt là kythuat, không phải an
an$ exit
```

8. Tạo quyền mặc định cho tập tin khi tạo mới (umask)

Nguyên lý

- Quyền gốc tập tin: `666` (hệ thống không tự cấp `x` cho tập tin mới, để tránh vô tình tạo file thực thi).
- Quyền thực tế = `666` với các bit trong umask bị tắt.

umask	Quyền tập tin mới	Quyền thư mục mới
`022`	`644`	`755`
`027`	`640`	`750`
`077`	`600`	`700`
`002`	`664`	`775`
`007`	`660`	`770`

Thực hành (đang đăng nhập: `an`)

```
admin$ su - an
an$ cd /srv/lab
an$ umask 022; touch f_022
an$ umask 027; touch f_027
an$ umask 077; touch f_077
an$ umask 002; touch f_002
an$ umask 007; touch f_007
an$ ls -l f_0*
an$ exit
```

> Do `umask 027` đã ghi vào `~/.bashrc` ở mục 7, lệnh `umask` gõ trực tiếp trong phiên sẽ ghi đè giá trị đó cho phiên hiện tại.

Bảng ghi kết quả

umask	Quyền dự đoán	Quyền thực tế (ký tự)	Quyền thực tế (số)
022	644		
027	640		
077	600		
002	664		
007	660		

Câu hỏi

1. Vì sao với `umask 000`, tập tin mới là `666` chứ không phải `777`?
2. Muốn mọi file mới của nhóm làm việc chung có quyền `660` và thư mục `770`, đặt umask bao nhiêu? (→ `007`)

9. Bài tập tổng hợp

Tình huống

Công ty có phòng **Kỹ thuật** (`an`, `binh`) và phòng **Kinh doanh** (`chi`). Xây dựng cấu trúc thư mục `/srv/congty` theo yêu cầu.

```
/srv/congty
├── kythuat/        # chỉ nhóm kythuat đọc, ghi; người khác không truy cập
│   └── thietke.txt
├── kinhdoanh/      # chỉ nhóm kinhdoanh đọc, ghi; người khác không truy cập
│   └── doanhso.txt
├── chung/          # nhóm congty đọc, ghi; người khác chỉ đọc
│   └── thongbao.txt
└── an_rieng.txt    # chỉ an đọc, ghi
```

Yêu cầu

1. **Chuẩn bị** (đăng nhập `admin`): tạo nhóm `congty`. Thêm cả `an`, `binh`, `chi` vào nhóm `congty`. Tạo thư mục `/srv/congty` (chủ `root`, nhóm `congty`, quyền `755`).
2. **`kythuat/`:** chủ `an`, nhóm `kythuat`, quyền `770`. Tập tin `thietke.txt` quyền `660`.
3. **`kinhdoanh/`:** chủ `chi`, nhóm `kinhdoanh`, quyền `770`. Tập tin `doanhso.txt` quyền `660`.
4. **`chung/`:** chủ `root`, nhóm `congty`, quyền `2775`. Tập tin `thongbao.txt` quyền `664`, nhóm `congty`, mọi user trong `congty` đều sửa được.
5. **`an_rieng.txt`:** chủ `an`, quyền `600`.
6. **umask:** đăng nhập `an`, đặt umask vĩnh viễn là `027`. Tạo tập tin và thư mục mới để chứng minh quyền mặc định là `640` và `750`.
7. **Kiểm tra bằng bảng phân quyền** (ghi `OK` hoặc `Denied`). Lần lượt đăng nhập từng user để thử:

Hành động	an	binh	chi
Đọc `kythuat/thietke.txt`			
Ghi `kythuat/thietke.txt`			
Đọc `kinhdoanh/doanhso.txt`			
Tạo file trong `kinhdoanh/`			
Đọc `chung/thongbao.txt`			
Ghi `chung/thongbao.txt`			
Đọc `an_rieng.txt`			

1. **Câu hỏi mở rộng**

- `binh` chuyển sang phòng Kinh doanh: dùng lệnh nào để đổi nhóm phụ của `binh` từ `kythuat` sang `kinhdoanh`? (Gợi ý: `usermod -G`, `gpasswd -d`.)
- Tại sao `binh` chạy `rm /srv/congty/kythuat/thietke.txt` được dù file thuộc `an`?
- Làm sao ngăn user xóa file của người khác trong `chung/`? (Gợi ý: sticky bit `chmod +t`.)

Gợi ý lệnh tham khảo (đang đăng nhập: admin)

```
admin$ sudo groupadd congty
admin$ sudo usermod -aG congty an
admin$ sudo usermod -aG congty binh
admin$ sudo usermod -aG congty chi

admin$ sudo mkdir -p /srv/congty/{kythuat,kinhdoanh,chung}
admin$ sudo chown root:congty /srv/congty && sudo chmod 755 /srv/congty

admin$ sudo chown an:kythuat /srv/congty/kythuat && sudo chmod 770 /srv/congty/kythuat
admin$ sudo chown chi:kinhdoanh /srv/congty/kinhdoanh && sudo chmod 770
/srv/congty/kinhdoanh
admin$ sudo chown root:congty /srv/congty/chung && sudo chmod 2775 /srv/congty/chung
```

Dọn dẹp sau bài lab (đang đăng nhập: admin)

```
admin$ sudo rm -rf /srv/lab /srv/congty
admin$ sudo userdel -r an
admin$ sudo userdel -r binh
admin$ sudo userdel -r chi
admin$ sudo groupdel kythuat
admin$ sudo groupdel kinhdoanh
admin$ sudo groupdel congty
```

Tóm tắt lệnh

Lệnh	Công dụng
`useradd -m -s /bin/bash`	Tạo user
`passwd`	Đặt mật khẩu
`usermod -aG`	Thêm user vào nhóm phụ
`su - <user>`, `whoami`, `exit`	Chuyển user, kiểm tra user hiện tại, thoát
`ls -l`, `ls -ld`	Xem quyền, chủ sở hữu, nhóm sở hữu
`chmod`	Đổi quyền (số hoặc ký tự)
`chown`, `chgrp`	Đổi chủ, nhóm sở hữu
`umask`	Xem hoặc đặt quyền mặc định khi tạo mới